Законы наследственности и изменчивости

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 225–265. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

12.1 The introduction to genetics

12.1 The introduction to genetics You will: evoluate the importance of Mendelian researches in development of genetics. STQ Why people mostly have the same characteristics as their parents? Key terms Variation - variety of traits in species; Heredity - is the passing of traits from parents to offspring; Trait - characteristic of an organism; Gene - is a segment of DNA which codes a particular protein; Allele - versions of gene for one trait; Facts Letter P symbolizes a parental generation, and their first offspring is called F1. We use F2 for the second generation. When we make a cross between organisms, we use symbol “x”. Gene is a segment of DNA that codes a particular protein. Genes are found on chromosomes in cells. It is the basic unit of heredity. Text Дети похожи на своих родителей, потому что наследуют некоторые признаки от них. При этом, благодаря наследственной изменчивости, они не являются копиями своих родителей или братьев и сестер.

Наследственность – это передача признаков от родителей их потомству. Признаки включают в себя такие характеристики, как рост, цвет глаз или тип волос. Признаки могут передаваться от родителей их детям через гены. Отрасль биологии, занимающаяся изучением наследственности и изменчивости, называется генетикой. «Отцом генетики» считается Грегор Мендель (1822-1884). При помощи экспериментов на садовом горохе, он сделал определенные выводы о механизмах наследственности. Мендель изучал закономерности наследования семи признаков гороха: форма и цвет семян, цвет и расположение цветка, длина стебля, форма и цвет стручка. Он скрестил два сорта гороха: с желтыми и зелёными семенами. В результате он получил горох только с желтыми семенами. Затем Мендель скрестил между собой желтые семена из первого поколения и получил 6022 ростка гороха с желтыми семенами и 2001 с зелеными. Доминантный ген преобладает сильнеее и обозначается заглавной буквой (A, B, C). Рецессивный ген подавляется и обозначается маленькими буквами (a, b, c). Могут быть два варианта гена одного признака, они называются аллелями. Од

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «The introduction to genetics».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «The introduction to genetics».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 12.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 12.1 и обоснуй его.

12.2 Mendel’s laws

Мендель, благодаря своим опытам с горохом, открыл основные закономерности наследования признаков. Они называются законами наследования Менделя: 1. Закон полного доминирования. При скрещивании двух разных родителей (P), которые гомозиготны по определённому признаку,

доминантный признак проявится в фенотипе следующего поколения F1 (гетерозиготные). 2. Закон расщепления. Во втором поколении F2 часть потомства будет иметь признак, который не проявился в поколении F1 . 3. Закон независимого наследования. Аллели разных признаков наследуются независимо от других аллелей. Monohybrid Cross Моногибридное скрещивание – это скрещивание двух особей, отличающихся по одной паре признаков. Например, давайте скрестим гомозиготную особь гороха по доминантному признаку, то есть с желтыми семенами, и гомозиготную по рецессивному признаку, с зелеными семенами; и давайте определим F1 и F2 поколения. Обратите внимание на пример, соотношение расщепления по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1.

Скрещивание двух особей, отличающихся по двум парам признаков. В дигибридном скрещивании соотношение расщепления по фенотипу в F2 поколении составляет 9:3:3:1. Например, скрещивание между гомозиготным доминантным горохом с желтыми гладкими семенами и гомозиготным рецессивным горохом с зелыми морщинистыми семенами дает следующее потомство: 9/16 – жёлтые гладкие семена; 3/16 – жёлтые морщинистые семена; 3/16 – зелёные гладкие семена; 1/16 – зелёные морщинистые семена. Activity Solve next problems by using Punnett square. 1. P: Aa x aa F1: ?? 2. In humans, brown eyes (B) are dominant over blue (b). A brown-eyed man marries a blue-eyed woman, and they have three children, two of whom

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Mendel’s laws».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Mendel’s laws».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 12.2? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 12.2 и обоснуй его.

12.3 Genes interaction

12.3 Genes interaction You will: compare complete and incomplete dominance; understand the importance of testcross. STQ Imagine you have yellow pea plants. How can you determine if it is homozygous or heterozygous? Key terms Testcross - cross made to determine dominant trait genotype in organism by using recessive gene; Incomplete dominance - when both alleles for the trait have the same level of effect, resulting in the intermediate trait. Facts Voice pitch is decided by incompletely dominant alleles. If one parent’s voice is high and the other’s low, a child’s voice will somewhere in between. Text Testcross Для того, чтобы узнать особь с доминантным признаком гомозиготная или гетерозиготная, её необходимо скрестить с гомозиготной рециссивной особью. Этот процесс называется анализирующим скрещиванием. Зачастую невозможно определить генотип организма по

его фенотипу. Например, невозможно определить генотип, отвечающий за желтые семена гороха, YY или Yy, только учитывая его фенотип. Закон независимого наследования и анализирующее скрещивание применяются для улучшения выведения растения и животных. Incomplete dominance При неполном доминировании доминантная аллель не полностью преобладает над рецессивным признаком. Гетерозиготные особи проявляют промежуточный признак. Понятия, доминантный и рецессивный признак не могут быть использованы при неполном доминировании.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Genes interaction».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Genes interaction».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 12.3? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 12.3 и обоснуй его.

12.4 Sex-linked inheritance

12.4 Sex-linked inheritance You will: describe sex determination theory; make a diagram describing the role of chromosomes in sex determination. Key terms Autosomes - chromosomes that carry genes for the body traits; Sex chromosomes - chromosomes that carry genes which have a role in sex determination. STQ Why there are nearly 50% of men and 50% of women in the world? Text У большинства видов организмов есть женские и мужские особи. Внешние факторы и генотип играют роль в определении пола организма. Генотипическое определение пола контролируется генетической структурой организма. Хромосомы, которые определяют пол особи, называются половыми хромосомами (хромосомы XX, XY). Все остальные хромосомы организма называются аутосомами. Chromosomal systems of sex determination Механизм XX-XY: в организмах с такой системой определния пола, особи с XX хромосомами женские (самки), с XY мужские (самцы).

Примерами являются люди и дрозофилы. Механизм ZZ-ZW: наблюдается у бабочек, рептилий, некоторых рыб и птиц. У этих животных особи с ZZ хромосомами мужские, особи с ZW женские. Механизм XX-X0: наблюдается у насекомых. Самки носят хромосому XX, а самцы X. Например, у самцов кузнечиков 21 (20 аутосом + X) хромосома, у самок 22 (20 аутосом + XX) хромосом. Гаплоидно-диплоидный механизм: у некоторых общественных насекомых, таких как пчёлы, определение пола связано с количеством набора хромосом, гаплоидным (n) или диплоидным (2n). Пчёлы с гаплоидным набором хромосом (16) самцы, с диплоидным (32) рабочие пчёлы или матки. Sex-linked inheritance in human У людей некоторые гены находятся на X хромосоме. Они называются сцепленные с X-хромосомой гены. Например, гемофилия – это заболевание связанного с нарушением свёртывания крови, дальтонизм – неспособость различать некоторые цвета. Они проявляются только у представителей с рецессивными аллелями. Мужчины чаще подвержены этим заболеваниям, потому что им достаточно иметь только одну рецессивную аллель для её проявления.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Sex-linked inheritance».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Sex-linked inheritance».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 12.4? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 12.4 и обоснуй его.

12.5 Blood groups and rhesus factor

12.5 Blood groups and rhesus factor You will: explain the mechanism of determination human blood group heredity. Key terms Multiple alleles - there are more than two alleles found for single trait; Blood type - classification of blood according to presence or absence of antigens and antibodies; Rhesus factor - another important blood grouping system used for determination of blood; Codominance - heterozygous organisms have two different alleles, and they are both dominant. STQ Why there are nearly 50% of men and 50% of women in the world? Text Blood types В работах Менделя с горохом были два вида аллелей одного признака. Но в природе существует множество признаков, которые определяются более, чем двумя аллелями. Эти аллели называются множественными аллелями. Примером являются группы крови человека, определяемые аллелями IA, IB, и i. Буквы A и B используются для обозначения антигенов, которые расположены на поверхности эритроцитов. Они определяют четыре группы крови человека. Если в крови человека есть A антиген, группа

крови будет A; если B – группа B; если оба антигена – группа AB; если ни один из них – группа O. IA и IB кодоминантны по отношению друг к другу, i является рецессивной по отношению к IA и IB. По этой причине группы крови A и B могут быть гетерозиготными.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Blood groups and rhesus factor».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Blood groups and rhesus factor».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 12.5? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 12.5 и обоснуй его.

12.6 Human genetics

12.6 Human genetics You will: explain the basic methods of studying human genetics and make pedigree analysis; construct a family tree. Key terms Karyotype - is the number, size and shape of chromosomes in an organism; Pedigree - a person’s family history which is used to determine genetic trait and familiar diseases across several generations; Autosomes - chromosomes that carry genes for the body traits; Sex chromosomes - chromosomes that carry genes which have a role in sex determination. STQ How knowledge about way of passing disease in family can help in medicine? Text У человека 46 хромосом, 44 аутосомы и 2 половые хромосомы. В половых клетках 23 хромосомы: 22 аутосомы и 1 половая хромосома. В редких случаях, количество аутосом и половых хромосом может увеличиться или уменьшиться. Эти изменения могут повлиять на здоровье и фенотип человека. Изучение количества хромосом в клетках человека называется цитогенетическим методом.

Общее количество и внешний вид хромосом в ядрах клеток человека называется кариотипом. Некоторые хромосомы человека очень похожи друг на друга и их трудно различить. По этой причине ученые сгруппировали их в семь классов согласно их размеру и расположению центросом. Pedigree analysis Родословная используется для установления гетерозиготности или гомозиготности человека по определённому признаку, и чтобы высчитать вероятность проявления этого признака в фенотипе. Гены могут быть локализованы в аутосомах или половых хромосомах, на этом основывается составление генеалогического древа.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Human genetics».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Human genetics».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 12.6? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 12.6 и обоснуй его.

12.7 Modern genetic technologies in

12.7 Modern genetic technologies in agriculture You will: explore the use of modern agricultural technology to increase crop yields on the basis of the local region. Key terms Selecting breeding - purposefully selection of best characteristics; Genetic engineering - constructing new DNA from DNA of different species; Polyploidy - organism which contain more than two sets of chromosomes. STQ How genes can help us to solve problems with global food crisis? Text С ростом населения, растет и потребность в еде. Одна из целей современных ученых – это обеспечить всех пропитанием. Ученые используют различные методы для улучшения культур, такие как селекционное скрещивание, полиплоидия, мутагенез и генная инженерия. Selective breeding

На протяжении тысячи лет фермеры отбирали лучшие растения и разводили их, чтобы получить их потомство в следующем году. Это привело к большим изменениям в сортах сельскохозяйственных культур, по сравнению с их дикими предками. Такой целенаправленный отбор растений называется селекционным скрещиванием. Polyploidy При помощи искусственного увеличения общего

количества хромосом учёные смогли вывести полиплоидные растения. Полиплоиды формируются путем слияния диплоидной гаметы, которая не подверглась мейозу, со схожей диплоидной гаметой или нормальной гаметой (n). Другая причина полиплоидии – когда все хромосомы остаются в одной клетке во время митотического деления зиготы из-за отсутствия цитокенеза. Оба процесса могут быть вызваны внешними факторами или экспериментально. В последнее время с этой целью используют химическое вещество – колхицин. Он тормозит активность веретена деления и откладывает деление центромер. Mutagenesis Мутагенез в основном используется для выведения культур растений с такими признаками, как крупные семена, новые цвета, или более сладкие плоды, которые не встреч

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Modern genetic technologies in».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Modern genetic technologies in».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 12.7? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 12.7 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «The introduction to genetics».
2. Дай определение ключевому понятию раздела «Mendel’s laws».
3. Дай определение ключевому понятию раздела «Genes interaction».
4. Дай определение ключевому понятию раздела «Sex-linked inheritance».
5. Дай определение ключевому понятию раздела «Blood groups and rhesus factor».
6. Дай определение ключевому понятию раздела «Human genetics».
7. Дай определение ключевому понятию раздела «Modern genetic technologies in».
8. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «The introduction to genetics».
9. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Mendel’s laws».
10. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Genes interaction».
11. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Sex-linked inheritance».
12. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Blood groups and rhesus factor».
13. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Human genetics».
14. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Modern genetic technologies in».
15. Приведи биологический пример по теме «The introduction to genetics».
16. Приведи биологический пример по теме «Mendel’s laws».
17. Приведи биологический пример по теме «Genes interaction».
18. Приведи биологический пример по теме «Sex-linked inheritance».
19. Приведи биологический пример по теме «Blood groups and rhesus factor».
20. Приведи биологический пример по теме «Human genetics».
21. Приведи биологический пример по теме «Modern genetic technologies in».
22. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «The introduction to genetics».
23. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Mendel’s laws».
24. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Genes interaction».
25. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Sex-linked inheritance».
26. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Blood groups and rhesus factor».
27. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Human genetics».
28. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Modern genetic technologies in».
29. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «The introduction to genetics».
30. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Mendel’s laws».
31. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Genes interaction».
32. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Sex-linked inheritance».
33. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Blood groups and rhesus factor».

34. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Human genetics».
35. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Modern genetic technologies in».
36. Объясни, как связаны строение и функция в теме «The introduction to genetics».
37. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Mendel’s laws».
38. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Genes interaction».
39. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Sex-linked inheritance».
40. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Blood groups and rhesus factor».

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

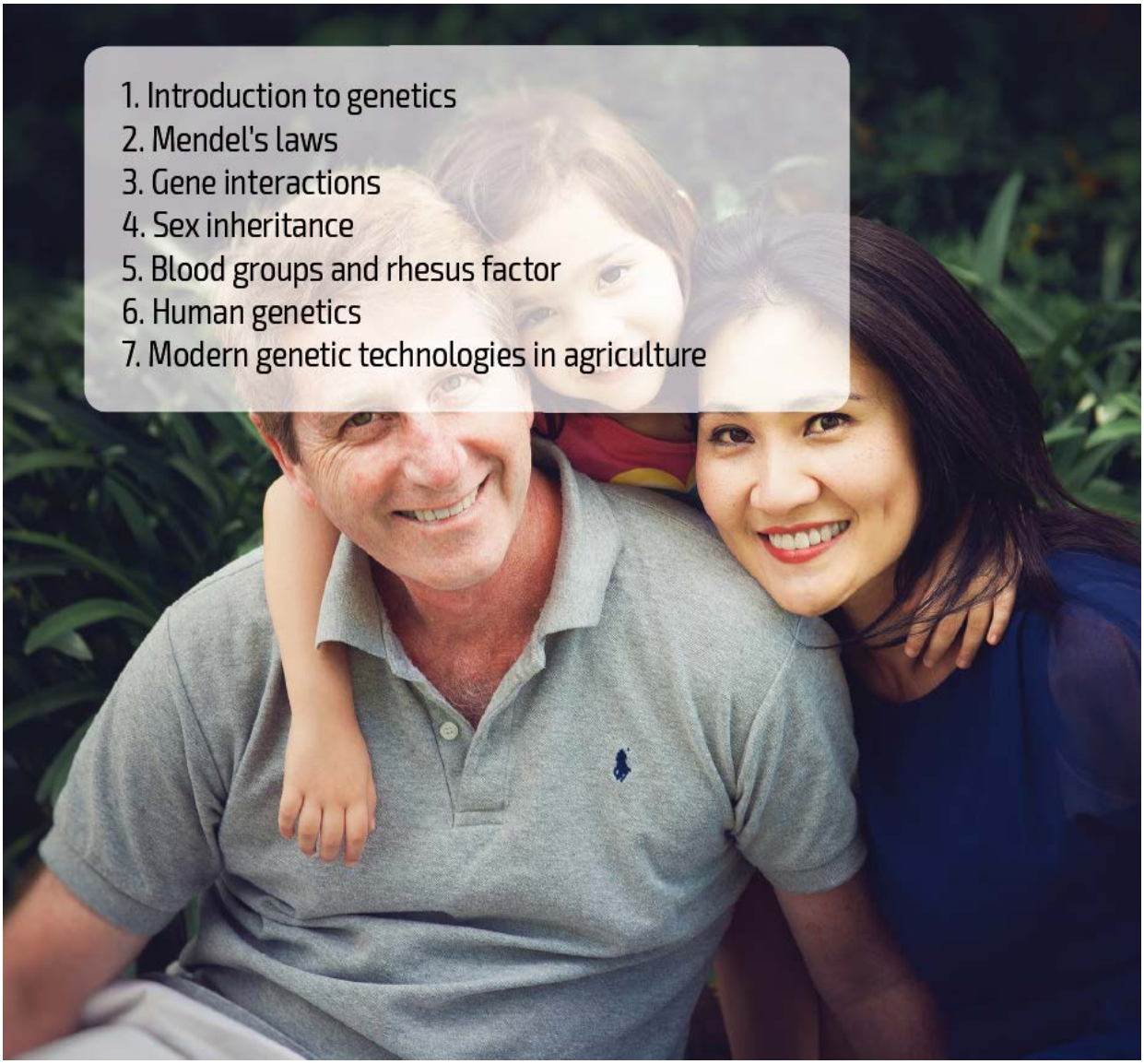
Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 12.0

Laws of heredity and variation



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.1 The introduction to genetics

You will:

- evoluate the importance of Mendelian researches in development of genetics.

STQ

Why people mostly have the same characteristics as their parents?

Key terms

- Variation - variety of traits in species;
- Heredity - is the passing of traits from parents to offspring;
- Trait - characteristic of an organism;
- Gene - is a segment of DNA which codes a particular protein;
- Allele - versions of gene for one trait;

Facts

- Letter P symbolizes a parental generation, and their first offspring is called F1. We use F2 for the second generation. When we make a cross between organisms, we use symbol “x”.
- Gene is a segment of DNA that codes a particular protein. Genes are found on chromosomes in cells. It is the basic unit of heredity.

Text

Дети похожи на своих родителей, потому что наследуют некоторые признаки от них. При этом, благодаря наследственной изменчивости, они не являются копиями своих родителей или братьев и сестер.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Наследственность – это передача признаков от родителей их потомству. Признаки включают в себя такие характеристики, как рост, цвет глаз или тип волос. Признаки могут передаваться от родителей их детям через гены.

Отрасль биологии, занимающаяся изучением наследственности и изменчивости, называется генетикой. «Отцом генетики» считается Грегор Мендель (1822-1884). При помощи экспериментов на садовом горохе, он сделал определенные выводы о механизмах наследственности.

Мендель изучал закономерности наследования семи признаков гороха: форма и цвет семян, цвет и расположение цветка, длина стебля, форма и цвет стручка.

Он скрестил два сорта гороха: с желтыми и зелёными семенами. В результате он получил горох только с желтыми семенами. Затем Мендель скрестил между собой желтые семена из первого поколения и получил 6022 ростка гороха с желтыми семенами и 2001 с зелеными.

Доминантный ген преобладает сильнеее и обозначается заглавной буквой (A, B, C). Рецессивный ген подавляется и обозначается маленькими буквами (a, b, c). Могут быть два варианта гена одного признака, они называются аллелями. Один ген наследуется от отца, второй ген – от матери.

Организм, который имеет одинаковые аллели признака одного гена, называется гомозиготным (AA, aa, BB, bb). Гетерозиготные организмы имеют разные аллели одного гена (Aa, Bb).

Фенотип – это физические, или видимые, признаки организма. Их определяют окружающая среда и генотип. Генотип – это совокупность генов организма. Например, гетерозиготный и гомозиготный горох имеют одинаковый цвет семян, но у них в составе генов разные аллели.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Character	Dominant Trait	×	Recessive Trait
Flower color	Purple 	×	White 
Seed color	Yellow 	×	Green 
Seed shape	Round 	×	Wrinkled 
Pod shape	Inflated 	×	Constricted 
Pod color	Green 	×	Yellow 
Flower position	Axial 	×	Terminal 
Stem length	Tall 	×	Dwarf 

Seven traits of a pea plant that Mendel observed.

Activity

“Hot seat” game

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Students are divided into two groups.

1. One student from each group sit on a chair in front of the class, facing back to the board;
2. Teacher writes genetics term to the board (student cannot see it);
3. Teams read the term and explain it to their teammate, who is sitting on a chair;
4. Sitting students try to say the term. The first one, who says it wins one point to its team;
5. Students return to their teams, and next students continue the game.

Literacy

1. List the important characteristics of pea plant for genetic research.
2. Why are we not identical to our parents?

Research time

Look at the pictures below. These are Kazakh khans Zhanibek, his son Kassym, and his grandson Khaqnazar. Compare their external characteristics. Write a report using genetic terms.



Terminology

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- breeding - шағылыстыру / разведение;
- cross - будандастыру /скрещивание;
- dominant - басыңқы / доминантный;
- inheritance - тұқым қуалаушылық / наследственность;
- monk - сопы / монах;
- offspring - ұрпақ / потомок;
- pea - бұршақ / горох;
- pod - қауыз / шелуха;
- recessive - басылыңқы / рецессивный;
- segment - аймақ / участок;
- self-fertilized - өздігінен тозаңдану / самоопыляющийся;
- sibling - туған бауыр / родной брат;
- symbolized - бейнелеу / символизировать;
- trait - белгі / признак;
- variety -әртүрлілік / разнообразие.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.2 Mendel's laws

You will:

- explain cytological bases of monohybrid cross and solve problems;
- explain cytological bases of dyhybrid cross and solve problems.

STQ

Why people have some traits not from their parents, but from their grandparents?

Key terms

- Segregation - separation from each other;
- Monohybrid cross - cross between two organisms in which only one trait is being observed;
- Dihybrid cross - cross between two organisms in which two different traits are being observed.

Facts

- The Punnett square used for determining next generation probability. It was established by Reginald Punnett.
- Mendel's works ahead of his time. His discovery was not interesting for scientists. Only 25 years later, scientists will understand the importance of his discovery and call him "father of Genetics", but he died before this.

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Мендель, благодаря своим опытам с горохом, открыл основные закономерности наследования признаков. Они называются законами наследования Менделя:

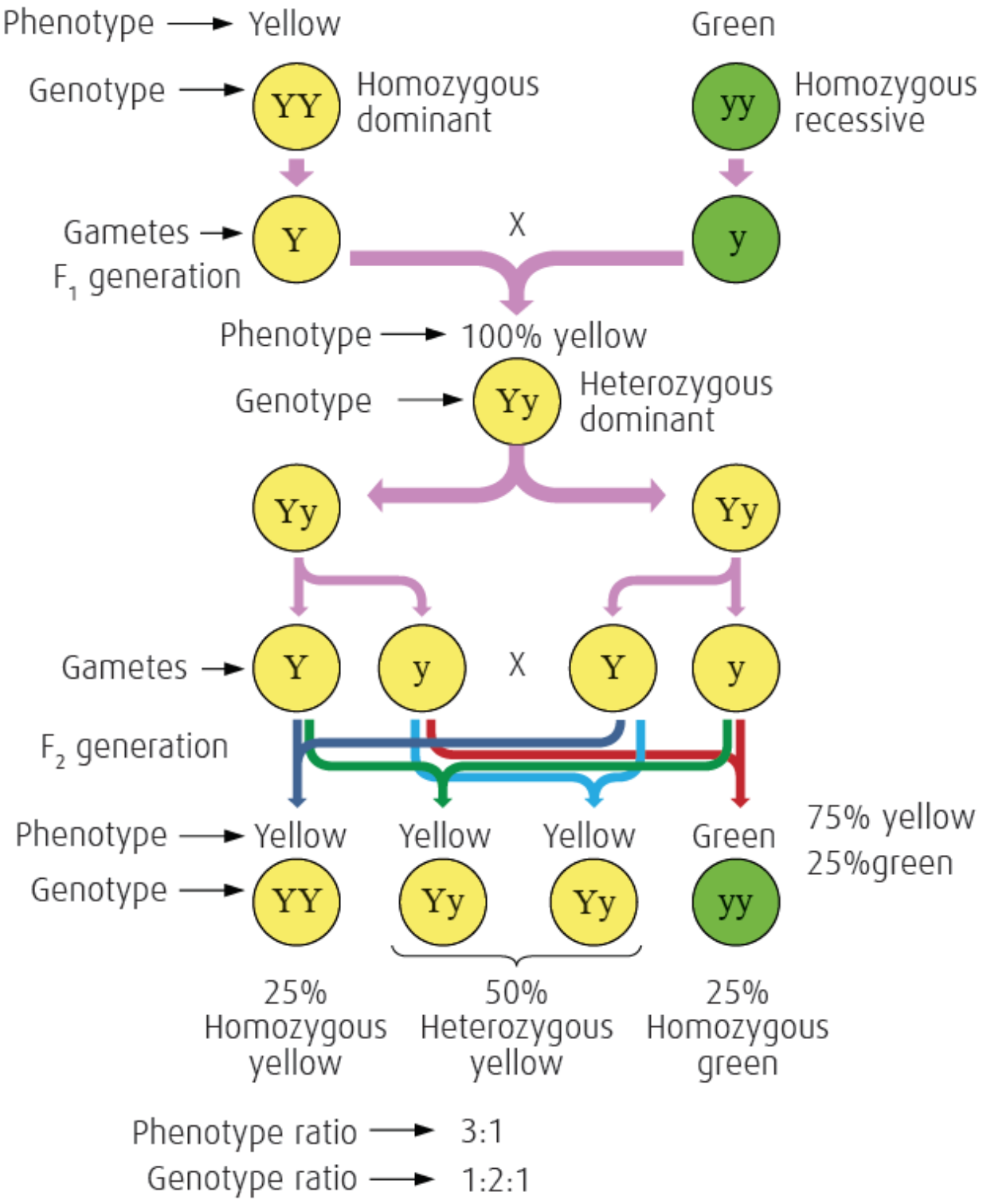
1. Закон полного доминирования. При скрещивании двух разных родителей (P), которые гомозиготны по определённому признаку, доминантный признак проявится в фенотипе следующего поколения F1 (гетерозиготные).
2. Закон расщепления. Во втором поколении F2 часть потомства будет иметь признак, который не проявился в поколении F1 .
3. Закон независимого наследования. Аллели разных признаков наследуются независимо от других аллелей.

Monohybrid Cross

Моногибридное скрещивание – это скрещивание двух особей, отличающихся по одной паре признаков.
Например, давайте скрестим гомозиготную особь гороха по доминантному признаку, то есть с желтыми семенами, и гомозиготную по рецессивному признаку, с зелеными семенами; и давайте определим F1 и F2 поколения. Обратите внимание на пример, соотношение расщепления по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



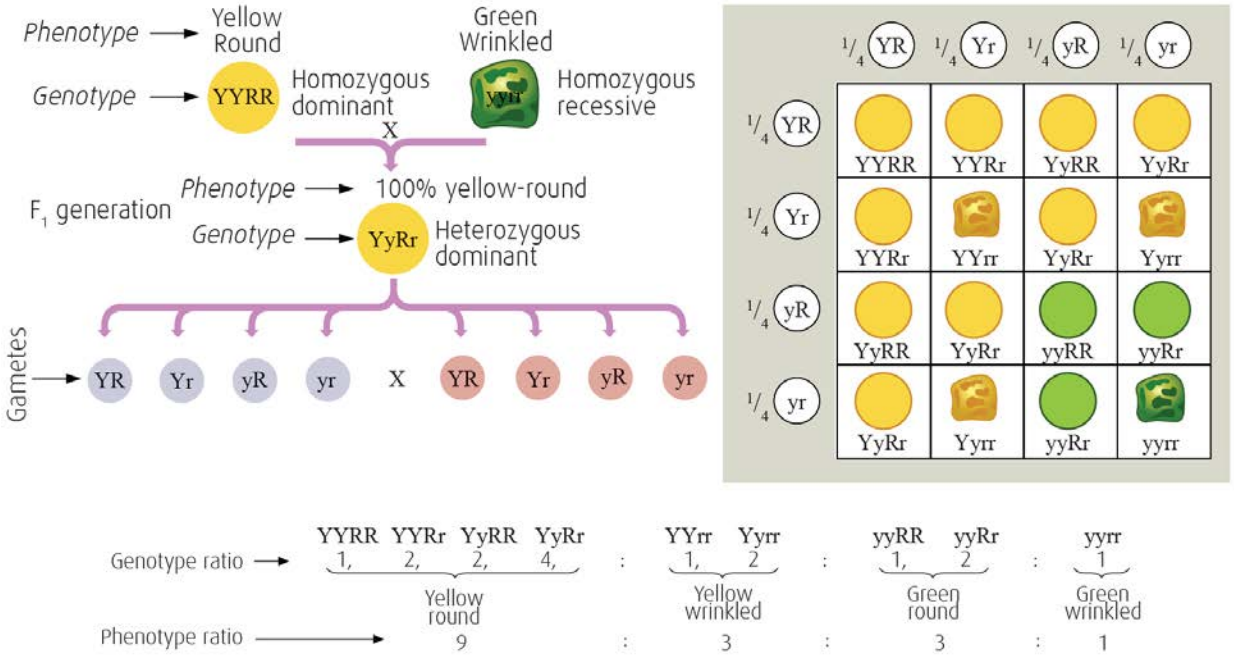
Monohybrid cross

Dihybrid cross

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Скрещивание двух особей, отличающихся по двум парам признаков. В дигибридном скрещивании соотношение расщепления по фенотипу в F2 поколении составляет 9:3:3:1.
Например, скрещивание между гомозиготным доминантным горохом с желтыми гладкими семенами и гомозиготным рецессивным горохом с зелыми морщинистыми семенами дает следующее потомство:
9/16 – жёлтые гладкие семена;
3/16 – жёлтые морщинистые семена;
3/16 – зелёные гладкие семена;
1/16 – зелёные морщинистые семена.



Activity

Solve next problems by using Punnett square.

1. P: Aa x aa

F1: ??

2. In humans, brown eyes (B) are dominant over blue (b). A brown-eyed man marries a blue-eyed woman, and they have three children, two of whom

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

are brown-eyed and one of whom is blue-eyed. What is the man's genotype? What are the genotypes of the children?

3. P: AAbb x aaBB

F1: ?

4. In pea plant purple flower (P) is dominant over white (p) and tall stems (T) are dominant over dwarf (t). Pure breeding purple-flowered tall pea is crossed with white-flowered dwarf pea plant. Find F1 and F2 phenotype ratio.

Literacy

1. Why are alleles inherited independently?
2. Find gametes for an organism with this genotype: Aabb.
3. Cross these organisms: AaBbCc x AaBbCc, and find the genotype and phenotype ratio in the next generation.

Facts

Maize cobs uncovered by archaeologists show the evolution of modern maize over thousands of years of selective breeding.

Selective breeding generated the broad diversity of corn varieties that are still grown around the world today.

Research time

Solve the problem.

The pea plant with wrinkled and yellow seeds is crossed with a pea plant with round and green seeds. In F1 generation you have plants with yellow round seeds and plants with yellow wrinkled seeds in ratio 1 : 1. What are the genotypes of P and F1 generations?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Terminology

- definite - анық, нақты / ясный, точный;
- dwarf - ергежей / карликовый;
- fur - жүн, түк / шерсть;
- generation - ұрпақ / поколение;
- independent - тәуелсіз / независимый;
- inheritance - тұқым қуалау / наследственность;
- probable - мүмкін / предполагаемый;
- pure breeding - асыл тұқымды / чистое разведение;
- ratio - ара-қатынас / соотношение;
- round - тегіс / гладкий;
- segregation - бөліну / разделение;
- wrinkle - кедір-бұдыр / морщинистый.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.3 Genes interaction

You will:

- compare complete and incomplete dominance;
- understand the importance of testcross.

STQ

Imagine you have yellow pea plants. How can you determine if it is homozygous or heterozygous?

Key terms

- Testcross - cross made to determine dominant trait genotype in organism by using recessive gene;
- Incomplete dominance - when both alleles for the trait have the same level of effect, resulting in the intermediate trait.

Facts

Voice pitch is decided by incompletely dominant alleles. If one parent’s voice is high and the other’s low, a child’s voice will somewhere in between.

Text

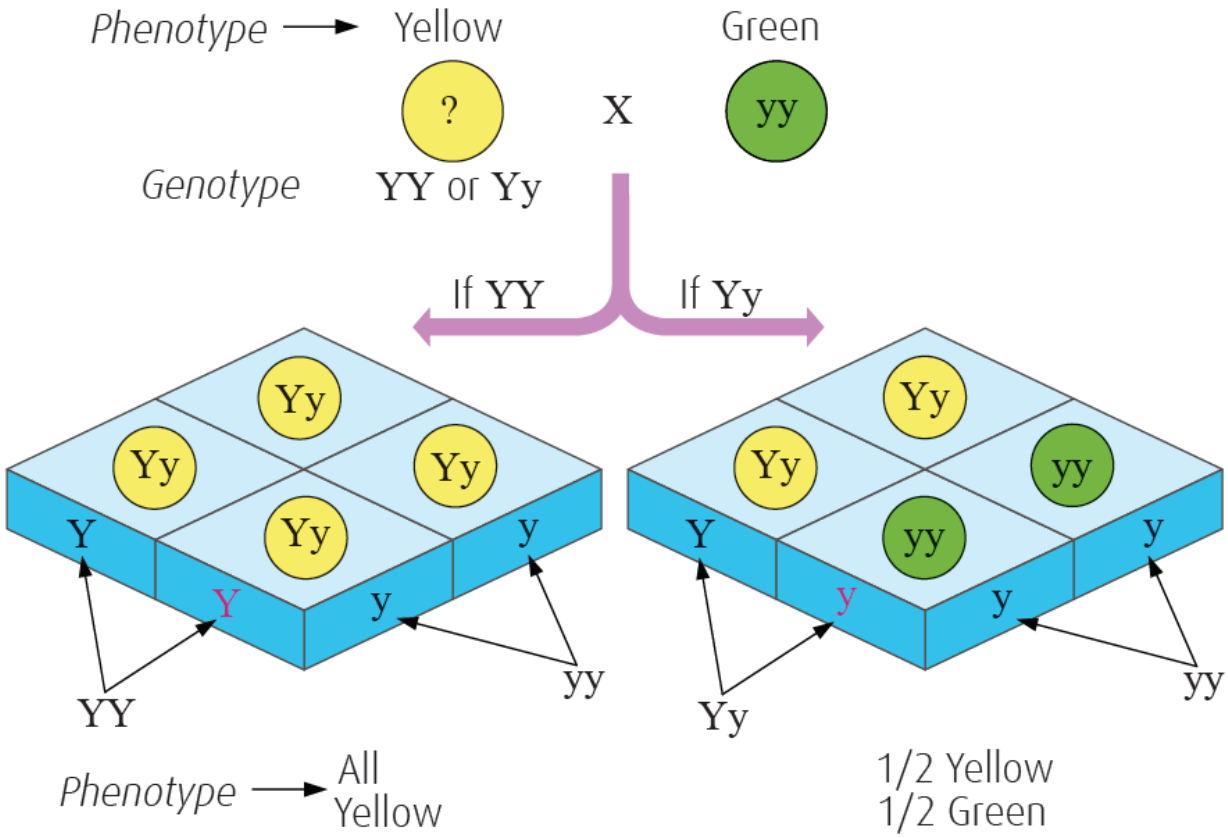
Testcross

Для того, чтобы узнать особь с доминантным признаком гомозиготная или гетерозиготная, её необходимо скрестить с гомозиготной рециссивной особью. Этот процесс называется анализирующим скрещиванием. Зачастую невозможно определить генотип организма по

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

его фенотипу. Например, невозможно определить генотип, отвечающий за желтые семена гороха, YY или Yy, только учитывая его фенотип. Закон независимого наследования и анализирующее скрещивание применяются для улучшения выведения растения и животных.



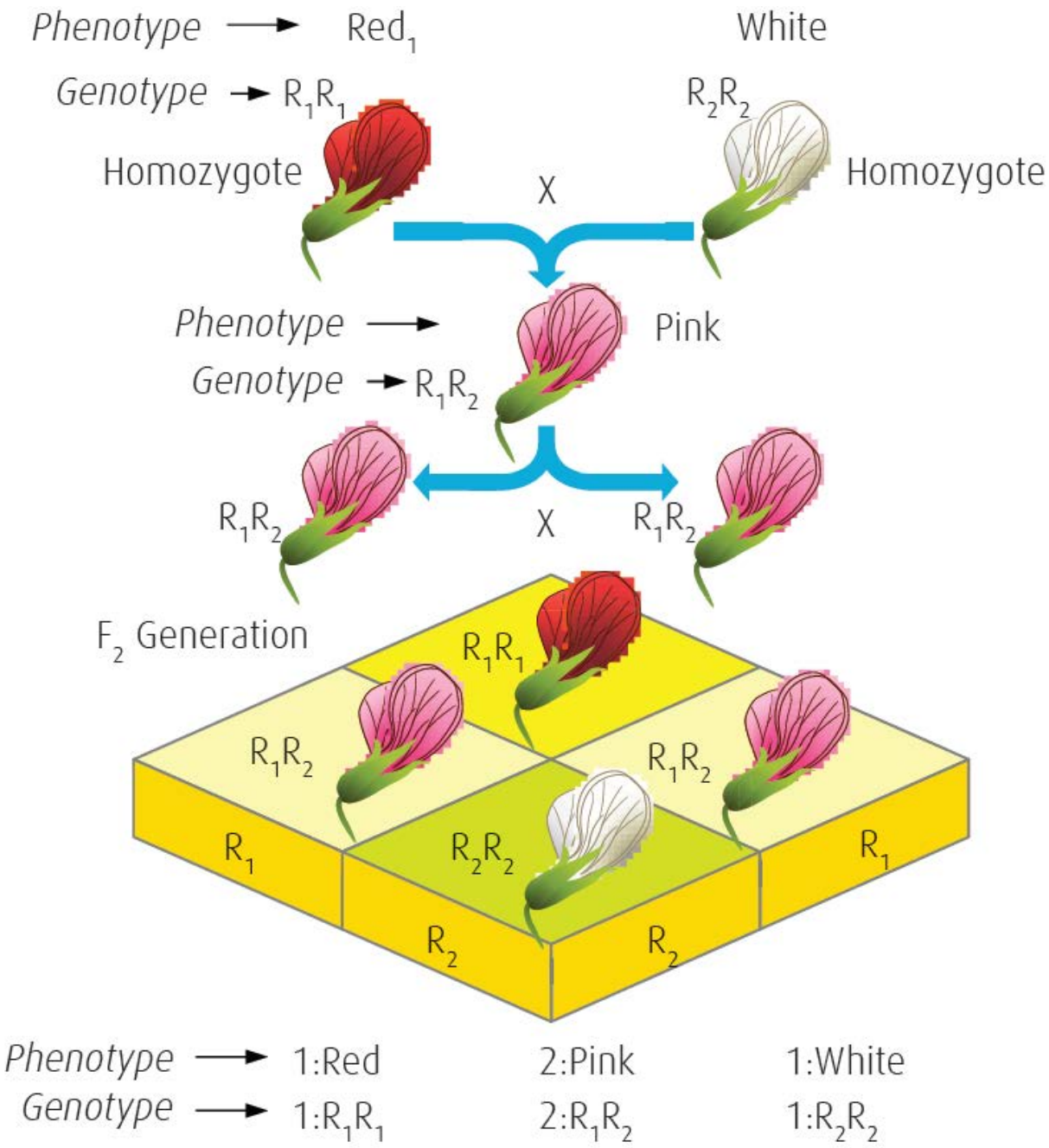
Schematic diagram of testcross

Incomplete dominance

При неполном доминировании доминантная аллель не полностью преобладает над рецессивным признаком. Гетерозиготные особи проявляют промежуточный признак. Понятия, доминантный и рецессивный признак не могут быть использованы при неполном доминировании.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Incomplete dominance in snapdragon plants

Activity

Solve problems by using Punnett square.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Coat color in mice is incompletely dominant. Yellow and white-colored mice are homozygous, while cream-colored mice are heterozygous. If two cream-colored mice mate, what phenotypic ratio can we expect of their offspring?
2. If the gene for tall (T) plants was incompletely dominant over the gene for short (t) plants, what would be the result of crossing two Tt plants?
3. Hearing (D) in dogs is dominant. Deafness (d) in puppies is caused by a recessive gene. Deaf puppies have the genotype dd. You do the testcross with deaf dog and hearing dog, and you get 50% hearing and 50% deaf puppies, what was the genotype of parent dogs?

Literacy

1. Can we do testcross for incomplete dominant cross? Explain your answer.
2. Why are alleles in incomplete dominance not recessive or dominant?
3. Why can we not use dominant homozygous to determine the genotype of an organism in a testcross?

Research time

Florists are people who grow and sell flowers. They can use genetics in their work. How can incomplete dominance crosses be used in floristics? Write a report about your research.

Terminology

- camellia - шайшөп / камеллия;
- cattle - ipi қара мал / крупный рогатый скот;
- cold resistant - суыққа төзімді / холодостойкий;
- deafness - кереңдік / глухота;
- foal - құлын / жеребенок;
- incomplete - толымсыз / неполный;
- interaction - өзара әрекет / взаимодействие;
- mate - шағылысу / спаривается;
- reddish - қызғылт / красноватый;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- snapdragon - есінекгүл / львиный зев;
- testcross - талдаушы будандастыру / анализирующее скрещивание.
- puppy - күшік / щенок.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.4 Sex-linked inheritance

You will:

- describe sex determination theory;
- make a diagram describing the role of chromosomes in sex determination.

Key terms

- Autosomes - chromosomes that carry genes for the body traits;
- Sex chromosomes - chromosomes that carry genes which have a role in sex determination.

STQ

Why there are nearly 50% of men and 50% of women in the world?

Text

У большинства видов организмов есть женские и мужские особи. Внешние факторы и генотип играют роль в определении пола организма.

Генотипическое определение пола контролируется генетической структурой организма. Хромосомы, которые определяют пол особи, называются половыми хромосомами (хромосомы XX, XY). Все остальные хромосомы организма называются аутосомами.

Chromosomal systems of sex determination

Механизм XX-XY: в организмах с такой системой определния пола, особи с XX хромосомами женские (самки), с XY мужские (самцы).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Примерами являются люди и дрозофилы.

Механизм ZZ-ZW: наблюдается у бабочек, рептилий, некоторых рыб и птиц. У этих животных особи с ZZ хромосомами мужские, особи с ZW женские.

Механизм XX-X0: наблюдается у насекомых. Самки носят хромосому XX, а самцы X. Например, у самцов кузнечиков 21 (20 аутосом + X) хромосома, у самок 22 (20 аутосом + XX) хромосом.

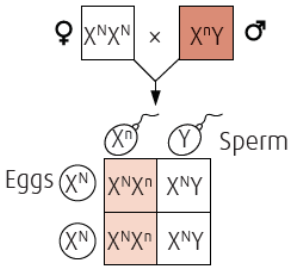
Гаплоидно-диплоидный механизм: у некоторых общественных насекомых, таких как пчёлы, определение пола связано с количеством набора хромосом, гаплоидным (n) или диплоидным (2n). Пчёлы с гаплоидным набором хромосом (16) самцы, с диплоидным (32) рабочие пчёлы или матки.

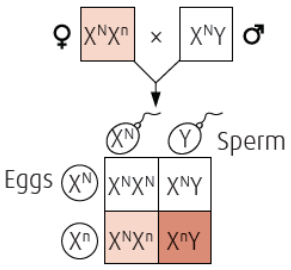
Sex-linked inheritance in human

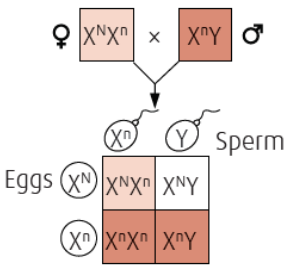
У людей некоторые гены находятся на X хромосоме. Они называются сцепленные с X-хромосомой гены. Например, гемофилия – это заболевание связанного с нарушением свёртывания крови, дальтонизм – неспособость различать некоторые цвета. Они проявляются только у представителей с рецессивными аллелями. Мужчины чаще подвержены этим заболеваниям, потому что им достаточно иметь только одну рецессивную аллель для её проявления.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ







(a) A hemophilic father will pass recessive allele to all the daughters, but not sons. When the mother is a homozygous dominant, the daughter will have a normal phenotype but will be carrier of the disease.	(b) If the mother is a carrier and the father is normal, chances of being carrier daughters are 50% and hemophilic son is 50%.	(c) If the mother is carrier and father is hemophilic, chance of being daughters and sons hemophilic is 50%. Chances of being carrier daughter is 50% and being healthy sons is 50%.

Activity

Solve problems using Punnett square.

1. In the family where mother and father are not hemophilic was born a boy who is hemophilic. Explain how it can be possible?
2. A colorblind man marries a normal woman. They have two daughters, one of them is color blind. They are waiting for a son. What is the probability that their son will have color blindness?
3. A phenotypically normal woman whose father was hemophiliac and color blind married to a man who has normal color vision, but hemophiliac. What is the probability of that they will not have color blind and hemophiliac son and daughter?

Research time

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Write a report about how can environmental factors affect the sex of the individuals by using the diagram below.

Facts

British Queen Victoria (1819-1901) was hemophiliac carrier. Her granddaughter Alexandra was hemophiliac carrier. She married Nikolay II, the last emperor of Russia. They had four daughters and one son. Their son Alexey was hemophilic.

Literacy

1. What does it mean for a person to be a carrier for a disorder?
2. Who would be affected, if the trait is passed by Y-linked gene?
3. Why some diseases which are seen in fathers can be seen in daughters but can’t be seen in sons?

Terminology

- carrier - тасымалдаушы / носитель;
- color blindness - дальтонизм;
- determination - анықтау / определение
- grasshopper - шегіртке / кузнечик;
- hemophilia - гемофилия;
- honeybee - бал арасы / пчела;
- linkage - тіркесу / сцепление;
- to hatch - жарып шығу / вылупляться;
- wasp - ара / оса.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.5 Blood groups and rhesus factor

You will:

- explain the mechanism of determination human blood group heredity.

Key terms

- Multiple alleles - there are more than two alleles found for single trait;
- Blood type - classification of blood according to presence or absence of antigens and antibodies;
- Rhesus factor - another important blood grouping system used for determination of blood;
- Codominance - heterozygous organisms have two different alleles, and they are both dominant.

STQ

Why there are nearly 50% of men and 50% of women in the world?

Text

Blood types

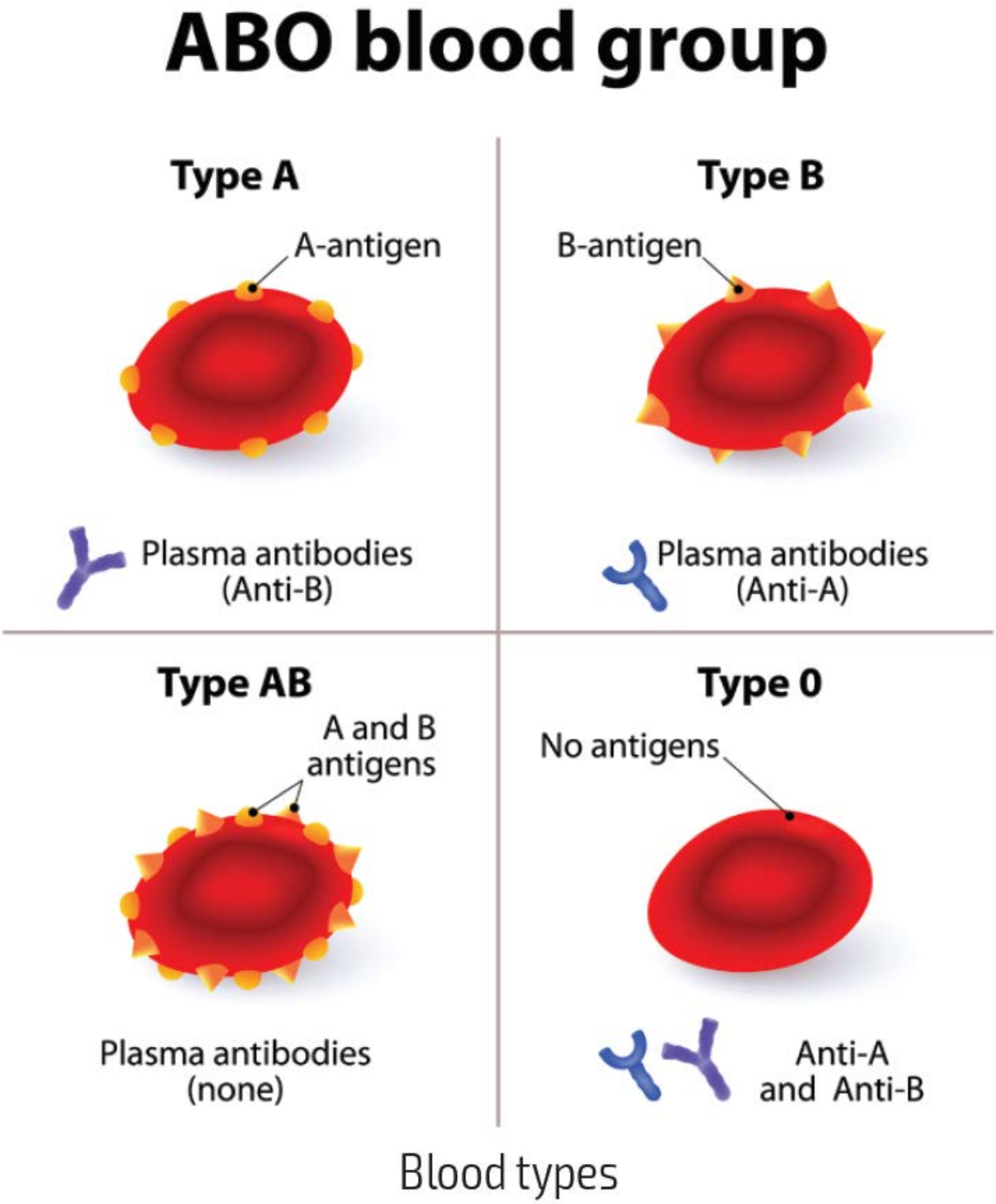
В работах Менделя с горохом были два вида аллелей одного признака. Но в природе существует множество признаков, которые определяются более, чем двумя аллелями. Эти аллели называются множественными аллелями. Примером являются группы крови человека, определяемые аллелями IA, IB, и i.

Буквы A и B используются для обозначения антигенов, которые расположены на поверхности эритроцитов. Они определяют четыре группы крови человека. Если в крови человека есть A антиген, группа

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

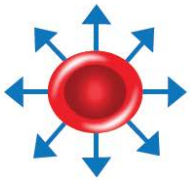
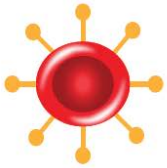
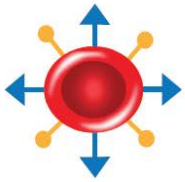
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

крови будет А; если В – группа В; если оба антигена – группа АВ; если ни один из них – группа О. IA и IB кодоминантны по отношению друг к другу, i является рецессивной по отношению к IA и IB. По этой причине группы крови А и В могут быть гетерозиготными.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Blood group genotypes and phenotypes. There are six possible genotypes, resulting in four different pheontypes.				
Genotype	I^AI^A or I^Ai	I^BI^B or I^Bi	I^AI^B	ii
Red blood cell appearance				
Phenotype (blood group)	A	B	AB	O

Rhesus factor

Существует так же важная система группы крови – резус фактор. Ген, который определяет резус фактор у людей обозначается как Rh. Если у человека есть Rh антиген, он считается Rh+ (положительный). Если он отсутствует, человек Rh– (отрицательный). Около 85% людей имеют Rh антиген (доминантный), и 15% людей не имеют (рецессивный). Если человек имеет положительный резус-фактор, он может быть гомозиготным или гетерозиготным по доминантному признаку. Если у человека отрицательный резус-фактор, он гомозиготный по рецессивному признаку.

Genotypes of Rh factors

Rh factor	Rh^+	Rh^-
Possible genotypes	Rh^+Rh^+, Rh^+Rh^-	Rh^-Rh^-

Activity

Solve problems using Punnett square.

1. The mother have heterozygous A blood group and father homozygous B. What type of blood type their children may have?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. A married couple has four children with four different blood types. Find possible genotype of parents and children.
3. A man with A blood type married to a woman with AB blood type. They have a daughter with blood type B. What blood type can have their son?
4. Moldir has O Rh– blood group. Both of her parents have B Rh+ blood group. How is it possible?

Research time

If a mother has Rh– and a child Rh+, it will result in rhesus incompatibility. First pregnancy passes normally, but during the second pregnancy erythroblastosis fetalis occurs. Research about erythroblastosis fetalis. Why does it happen during second pregnancy and why there is no erythroblastosis fetalis during first?

Facts

World blood type statistics

O+ - 38.62%

A+ - 27.40%

B+ - 22.07%

AB+ - 5.91%

O- - 2.55%

A- - 1.99%

B- - 1.11%

AB- - 0.36%

Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Why is it important to know your blood type?
2. What is the difference between incomplete dominance and codominance?

Terminology

- absent - жоқ / отсутствие;
- antibody - антидене / антитело;
- blood transfusion - қан құю / переливание крови;
- blood type - қан тобы / группа крови;
- destroy - бұзу / разрушать;
- erythroblastosis fetalis - ұрық эритробластозы / эритробластоз плода;
- multiple alleles - көп аллелділік / множественный аллелизм;
- rhesus incompatibility - резустың сәйкессіздігі / несовместимость резуса;
- to represent - ұсыну / представлять.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.6 Human genetics

You will:

- explain the basic methods of studying human genetics and make pedigree analysis;
- construct a family tree.

Key terms

- Karyotype - is the number, size and shape of chromosomes in an organism;
- Pedigree - a person’s family history which is used to determine genetic trait and familiar diseases across several generations;
- Autosomes - chromosomes that carry genes for the body traits;
- Sex chromosomes - chromosomes that carry genes which have a role in sex determination.

STQ

How knowledge about way of passing disease in family can help in medicine?

Text

У человека 46 хромосом, 44 аутосомы и 2 половые хромосомы. В половых клетках 23 хромосомы: 22 аутосомы и 1 половая хромосома. В редких случаях, количество аутосом и половых хромосом может увеличиться или уменьшиться. Эти изменения могут повлиять на здоровье и фенотип человека. Изучение количества хромосом в клетках человека называется цитогенетическим методом.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

	FEMALE	MALE
AUTOSOME	44+XX	44+XY
SEX CHROMOSOME	22+X	22+X OR 22+Y

Types of autosomes and sex chromosomes in genders

Общее количество и внешний вид хромосом в ядрах клеток человека называется кариотипом. Некоторые хромосомы человека очень похожи друг на друга и их трудно различить. По этой причине ученые сгруппировали их в семь классов согласно их размеру и расположению центросом.

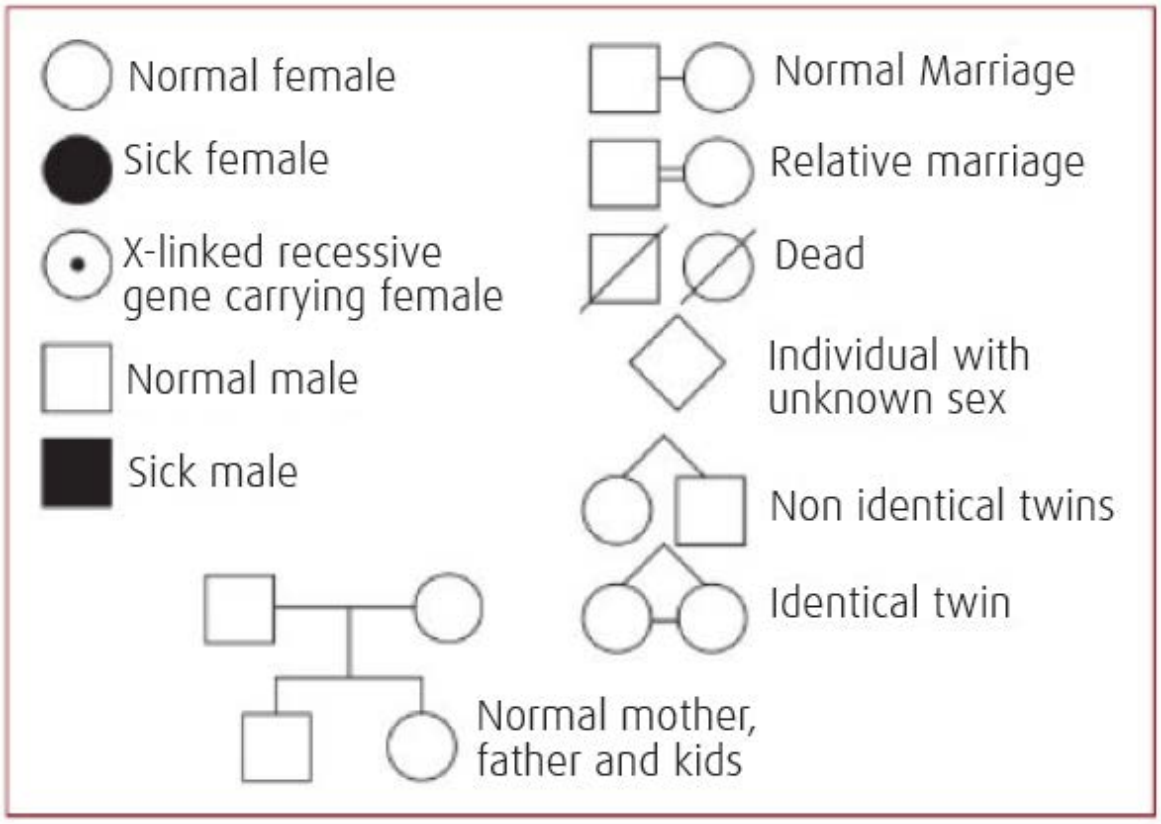
Pedigree analysis

Родословная используется для установления гетерозиготности или гомозиготности человека по определённому признаку, и чтобы высчитать вероятность проявления этого признака в фенотипе.

Гены могут быть локализованы в аутосомах или половых хромосомах, на этом основывается составление генеалогического древа.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



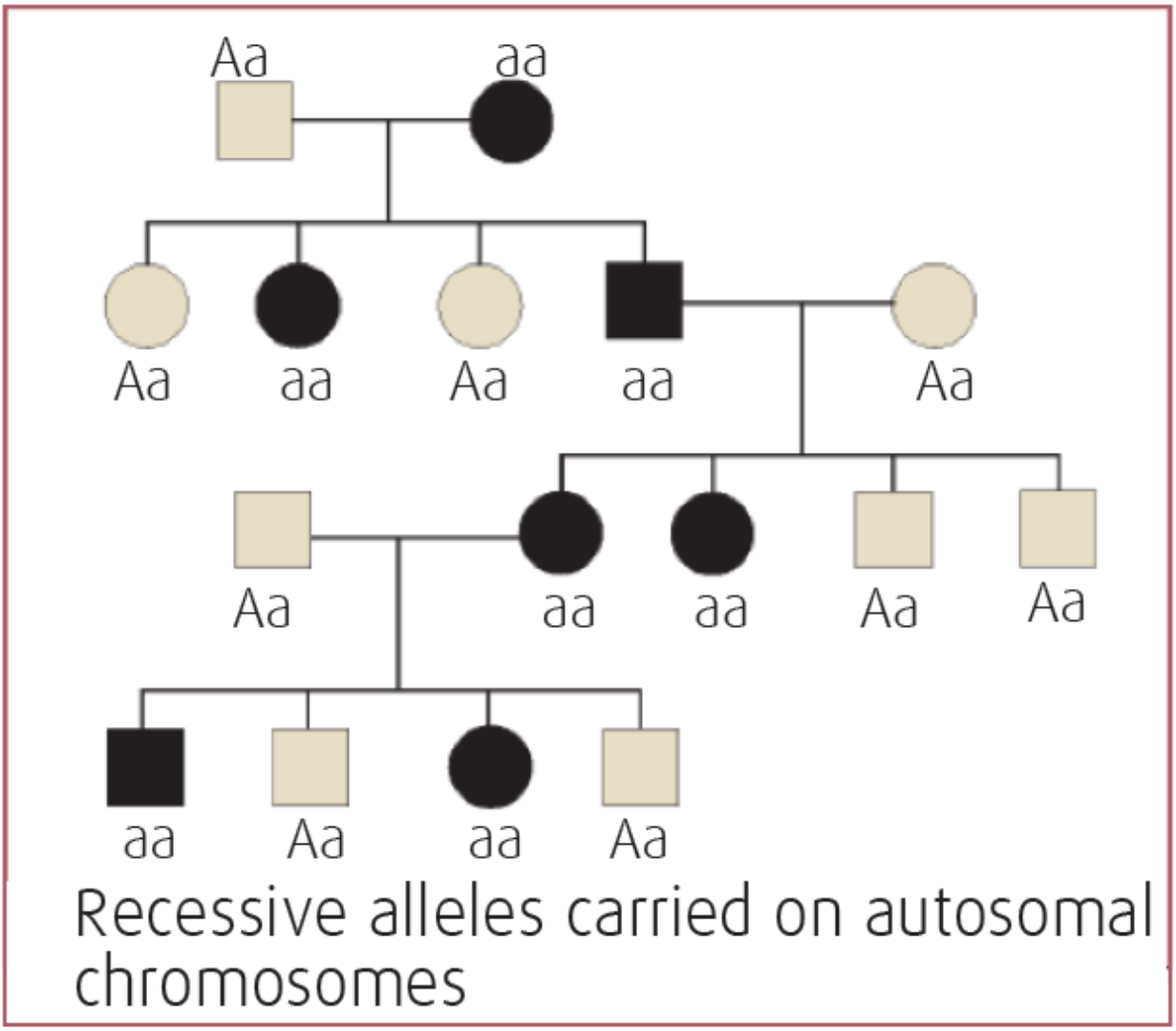
Symbols used in pedigree analysis

Autosomal inheritance

Родственные гены располагаются в аутосомах и являются доминантными или рецессивными. На схеме ниже вы можете увидеть, как заболевание передается из поколения в поколение через рецессивный ген.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



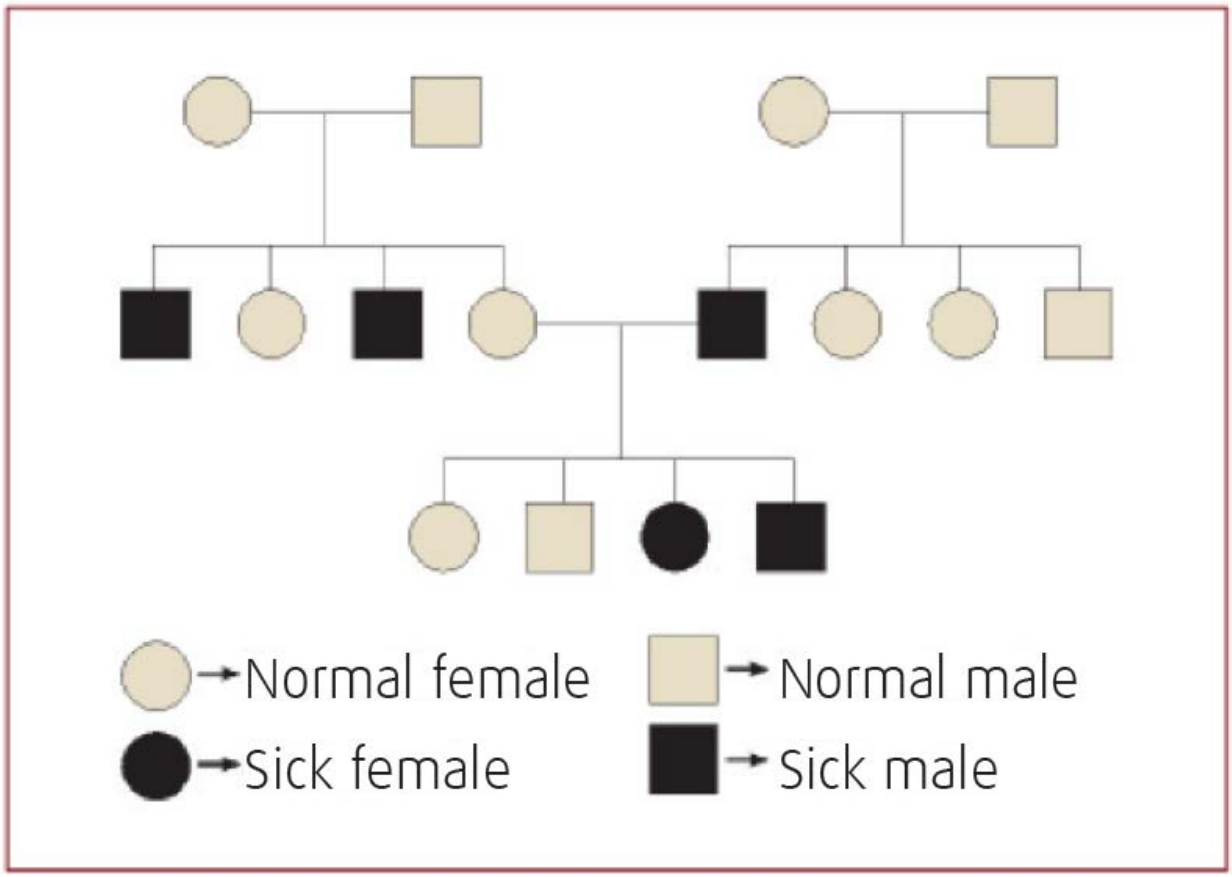
The individuals shown in black inherit the disease

Sex-linked inheritance

В данном типе наследования заболевания локализуются в половых хромосомах. Они могут быть доминантными иди рецессивными.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

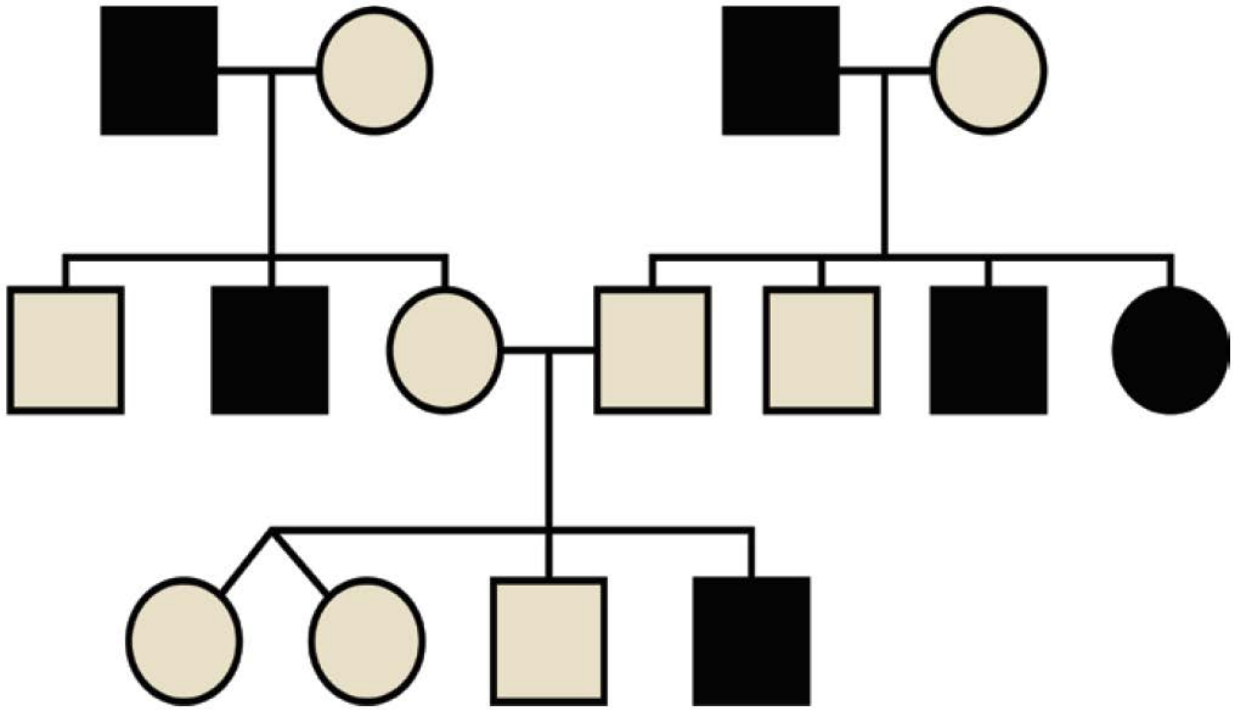
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



This pedigree shows how color blindness run through three generations of one family. Answer to the next questions

1. Are females at the first generation carrier or not? Explain why.
2. How it can be possible to have a color blinded child while both of the parents from second generation are normal for the trait?
3. What are the genotypes of twins?
4. Imagine that twins aunt from the father's side married with not hemophilic uncle from the mother's side. What is it possible to have not hemophilic son from this marriage?

Research time

In kazakh culture, we have "shejire" which is pedigree that shows seven generations. Kazakh people do not marry if they have similarities in "jetyata". Make a research and list several reasons why these individuals cannot marry according to our traditions?

Facts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

One example of autosomal recessive disease is phenylketonuria. In this disease enzyme converts phenylalanine to phenylpyruvic acid instead of tyrosine.

The percent of people with this disease varies in different parts of the world:

- In USA 1 effected in 15000 people has it;
- In Turkey 1 in 2600;
- In China 1 in 17000;
- In Kazakhstan and Japan 1 in 100000.

Literacy

1. Can you determine the sex of human by observing his/her karyotype. How?
2. Why is it helpful to know the pedigree of your future wife/husband?
3. Why fraternal twins may have different sexes, while identical twins can't?

Terminology

- appearance - сыртқы келбет / внешность;
- condition - жағдай / состояние;
- distribution - тарату / распределение;
- exhibiting - жарыққа шығушы / проявляющий;
- fraternal twins - қос жұмыртқалы егіздер / двойняшки;
- gender - жыныс / пол;
- rapid - жылдам / быстрый;
- to detect - табу / обнаружить;
- to distinguish - айыру / различать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.7 Modern genetic technologies in agriculture

You will:

- explore the use of modern agricultural technology to increase crop yields on the basis of the local region.

Key terms

- Selecting breeding - purposefully selection of best characteristics;
- Genetic engineering - constructing new DNA from DNA of different species;
- Polyploidy - organism which contain more than two sets of chromosomes.

STQ

How genes can help us to solve problems with global food crisis?

Text

С ростом населения, растет и потребность в еде. Одна из целей современных ученых – это обеспечить всех пропитанием. Ученые используют различные методы для улучшения культур, такие как селекционное скрещивание, полиплоидия, мутагенез и генная инженерия.

Selective breeding

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

На протяжении тысячи лет фермеры отбирали лучшие растения и разводили их, чтобы получить их потомство в следующем году. Это привело к большим изменениям в сортах сельскохозяйственных культур, по сравнению с их дикими предками. Такой целенаправленный отбор растений называется селекционным скрещиванием.

Polyploidy

При помощи искусственного увеличения общего количества хромосом учёные смогли вывести полиплоидные растения. Полиплоиды формируются путем слияния диплоидной гаметы, которая не подверглась мейозу, со схожей диплоидной гаметой или нормальной гаметой (n). Другая причина полиплоидии – когда все хромосомы остаются в одной клетке во время митотического деления зиготы из-за отсутствия цитокенеза. Оба процесса могут быть вызваны внешними факторами или экспериментально. В последнее время с этой целью используют химическое вещество – колхицин. Он тормозит активность веретена деления и откладывает деление центромер.

Mutagenesis

Мутагенез в основном используется для выведения культур растений с такими признаками, как крупные семена, новые цвета, или более сладкие плоды, которые не встречаются в природе. Мутантные растения получаются путем изменения количества или структуры их хромосом.

Genetic engineering

В некоторых случаях, генная инженерия применяется для изменения или добавления генов в некоторые виды растений, чтобы изменить их признаки. Генная инженерия используется, чтобы развить необходимые признаки и свойства организмов. Увеличение урожайности, устойчивости к болезням и вредителям. Существует

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

множество генетически модифицированных культур, таких как соя, кукуруза, хлопок и др.

Activity

Class is divided into 6 groups. Teacher gives one plant or an organ of plant to each group: pumpkin, orange, sunflower seeds, banana, wheat, chrysanthemum. Groups observe the plant and answer to these questions:

1. Is this plant was modified by human?
2. What characteristics people improved in this plant?
3. What characteristics you would improve in this plant?

Research time

Do a research and write a report about advantages and disadvantages of genetically modified crops.

Facts

Usually watermelon is diploid (2n). Seedless watermelon is a triploid (3n). To produce seedless watermelon, a diploid watermelon is pollinated by a tetraploid (4n) watermelon. As a result, the new watermelon gets one chromosome from the diploid parent and two from the tetraploid parent.

Literacy

1. Why polyploid plants have bigger fruits?
2. Which agricultural method takes more time to reach desired results? Explain your answer.
3. Are all plants obtained by mutagenesis have desired characteristics?

Terminology

- ancestor - ата-ана, баба / предок;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- delay - тоқтау / задержка;
- desired - күткен / желанный;
- fed - тамақтандыру / кормить;
- fusion - бірігу / слияние;
- necessity - қажеттілік / необходимость;
- pollinated - тозанданушы / опыляемый;
- pumpkin - асқабақ / тыква;
- purposefully - мақсатты бағытталған / целенаправленный;
- resistance - тұрақтылық / устойчивость;
- starvation - аштық / голод;
- to inhibit - басу, тежеу / подавлять;
- to pick out - таңдау / выбирать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1.Branch of biology which studies heredity and variation is called:

A) entomology

B) cytology

C) genetics

D) genealogy

E) histology

2. What is the segment of DNA that encodes proteins?

A) trait

B) gene

C) variation

D) allele

E) soma

3. The “Father of genetics” is:

A) Darwin

B) Linneus

C) Virchow

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) Mendel

E) Mechnikov

4. Which genes are recessive?

A) aB

B) Ba

C) ab

D) AA

E) BB

Test questions with several (max 3) correct answers

1.Choose a heterozygous gene?

A) AA

B) aa

C) Aa

D) BB

E) Cc

F) ab

G) CC

H) bb

2. What can be example for phenotype?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) AA x Bb

B) red hair

C) suntan

D) eye color

E) scar

F) scorch

G) AB

H) dimple

3. White (b) fur is recessive to black fur (B). Two heterozygous mice are mated. Identify genotype of first generation.

A) BB

B) b

C) Bb

D) B

E) BBB

F) bb

G) Bc

H) BbB

Matching

1. Match the following terms with their definitions

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. color blindness

2. codominance

3. karyotype

A) the number, size and shape of chromosomes in an organism;

B) the number of organisms;

C) an inability to distinguish some colors;

D) an inability to distinguish taste and smell;

E)an organisms that have two different recessive alleles;

F) heterozygous organisms have two different dominant alleles.

2. Match the following terms with the correct symbols.

1. recessive

2. heterozygous

3. rhesus factor

A) aa

B) AB+

C) O+

D) Rh (+;-)

E) Aa

F) O-

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217